

Challenge PHP

Descripción del Challenge

Título:

Implementación de una API REST para la Gestión de Productos

Objetivo:

Desarrollar una API REST sencilla para gestionar un catálogo de productos. La API debe permitir realizar operaciones CRUD sobre los productos y calcular el precio en dólares estadounidenses utilizando una variable de entorno que indique el valor actual del dólar.

El desarrollo debe realizarse sin el uso de herramientas de inteligencia artificial, a fin de poder evaluar mejor el enfoque, criterio y forma de trabajo del candidato.

Requerimientos:

1. Base de Datos:

- Crear una base de datos MySQL con una tabla llamada productos.
 - La tabla productos debe tener los siguientes campos:
 - id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
 - nombre (VARCHAR(255))
 - descripcion (TEXT)
 - precio (DECIMAL(10,2)) - Precio en Pesos Argentinos.
 - created_at (TIMESTAMP, default: current_timestamp)
 - updated_at (TIMESTAMP, default: current_timestamp on update current_timestamp)
-

2. Variable de Entorno:

- Definir una variable de entorno PRECIO_USD que contenga el valor actual del dólar estadounidense. Esta variable debe ser utilizada para calcular y mostrar el precio de los productos en dólares en las respuestas de la API.
-

3. Endpoints de la API:

- GET /productos: Obtener una lista de todos los productos, mostrando tanto el precio en Pesos Argentinos (precio) como el precio calculado en Dólares (precio_usd).
 - GET /productos/{id}: Obtener los detalles de un producto específico, incluyendo ambos precios.
 - POST /productos: Crear un nuevo producto.
 - PUT /productos/{id}: Actualizar un producto existente.
 - DELETE /productos/{id}: Eliminar un producto.
-

4. Detalles Técnicos:

- Utilizar PHP nativo
- No se permite el uso de frameworks, pero se pueden utilizar librerías específicas si lo considera necesario (por ejemplo, para manejo de rutas o sanitización de entradas).
- Implementar control de errores y manejo de excepciones apropiado.
- Asegurarse de que las respuestas de la API sigan el estándar JSON.
- Implementar la conversión de precios en la capa lógica de la aplicación, utilizando la variable de entorno PRECIO_USD.
- Utilizar patrones de diseño básicos, como el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) o ADR (Action domain responder) o el patrón Singleton para la conexión a la base de datos.

5. Contenedor Docker:

- Crear un contenedor Docker para ejecutar la aplicación PHP.
- Crear un contenedor Docker para la base de datos MySQL, incluyendo un script para crear la estructura de la tabla productos.
- Incluir un archivo docker-compose.yml para orquestar ambos contenedores.

6. Evaluación:

- Claridad y organización del código.
- Uso correcto de patrones de diseño.
- Estructura y funcionalidad de la API REST.
- Implementación y uso de la variable de entorno para la conversión de moneda.
- Manejo de bases de datos (consultas optimizadas, protección contra inyecciones SQL, etc.).
- Creación y configuración de contenedores Docker.

Entrega:

- El código debe ser subido a un repositorio de Git (GitHub, GitLab, etc.).
 - Incluir un archivo README que explique cómo configurar el entorno, establecer la variable de entorno PRECIO_USD, y probar la API.
 - Incluir el archivo docker-compose.yml y cualquier archivo necesario para construir los contenedores Docker.
-

Font

Objetivo:

Desarrollar una interfaz web sencilla utilizando HTML, CSS y JavaScript para consumir la API REST de gestión de productos creada en el challenge anterior. La interfaz debe permitir listar, agregar, editar y eliminar productos, mostrando los precios tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses.

Requerimientos:

1. Funcionalidades:

- Listado de Productos:
 - Crear una tabla o lista que muestre todos los productos con sus nombres, descripciones, precios en pesos argentinos y precios en dólares.
 - Agregar Producto:
 - Incluir un formulario para agregar nuevos productos, que acepte el nombre, descripción y precio en pesos argentinos.
 - Editar Producto:
 - Incluir una opción para editar los detalles de un producto existente.
 - Eliminar Producto:
 - Incluir un botón para eliminar productos de la lista.
 - Actualizar Dinámica de Precios:
 - Cada vez que se muestre el precio en dólares, debe calcularse dinámicamente usando la API.
-

2. Detalles Técnicos:

- Utilizar únicamente HTML, CSS y JavaScript puro (sin frameworks como React, Angular, etc.).
 - Realizar las solicitudes a la API REST utilizando fetch o XMLHttpRequest.
 - Manejar las respuestas y errores de la API de forma adecuada (e.g., mostrar mensajes de éxito o error al usuario).
 - Asegurar que la interfaz sea funcional y fácil de usar, aunque no es necesario un diseño avanzado.
-

3. Evaluación:

- Capacidad para interactuar con la API REST desde el frontend.
 - Manejo de solicitudes asíncronas en JavaScript.
 - Organización y claridad del código.
 - Funcionalidad y usabilidad de la interfaz.
 - Manejo básico de errores y mensajes de retroalimentación al usuario.
-

Entrega:

- El código debe ser subido al mismo repositorio de Git utilizado en el challenge anterior o en un repositorio separado.
- Incluir un archivo README que explique cómo ejecutar el frontend y cómo probar la interacción con la API.